II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

1. ஒரு மின்சுற்று திறந்திருக்கும் போது அச்சுற்றின் வழியாக _____ பாய்ந்து செல்லாது.
2. மின்னழுத்தவேறுபாட்டிற்கும்மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் _____.
3. வீடுகளில்_____மின்சுற்றுபயன்படுத்தப்படுகிறது.
4. _____மற்றும்_____ஆகியவைகளின் பெருக்கல் பலன் மின்திறன் ஆகும்.
5. LED என்பதன் விரிவாக்கம்_____.

III. கீழ்கண்ட கூற்றுகள் சரியா? அல்லது தவறா ? எனக் கூறு. தவறெனில் சரியானக் கூற்றை எழுதுக.

1. திறன் மற்றும் மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பை ஓம் விதி விளக்குகிறது.
2. வீட்டு உபயோக மின் சாதனங்களில் குறுக்குதடச் சுற்று ஏற்படும் போது அதிகப்படியாக வரும் மின்னோட்டத்திலிருந்து பாதுகாக்க பயன்படுத்துவது மின் சுற்று உடைப்பி.
3. மின்னோட்டத்தின் SI அலகு கூலூம் ஆகும்.
4. ஒரு யூனிட் மின்னாற்றல் என்பது 1000 கிலோவாட் மணிக்கு சமமாக இருக்கும்.
5. மூன்று மின்தடைகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படும்போது அவைகளின் தொகுபயன் மின்தடையானது தனித்தனியாக உள்ள மின்தடைகளின் குறைந்த மதிப்பைவிட குறைவாக இருக்கும்.

IV. பொருத்துக.

கலம் 1	கலம் 2
(i) மின்னோட்டம்	(a) வோல்ட்
(ii) மின்னழுத்த வேறுபாடு	(b) ஓம் மீட்டர்
(iii) மின்தடை எண்	(c) வாட்
(iv) மின்திறன்	(d) ஜூல்
(v) மின்னாற்றல்	(e) ஆம்பியர்

V. பின்வரும் வினாக்களில் கூற்றும் அதனையடுத்து காரணமும் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியான தெரிவோ அதனைத் தெரிவு செய்க.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. மேலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம்

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமல்ல.

இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ல.

ஈ) கூற்று தவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது.

1. **கூற்று:** உலோகப்பரப்புடைய மின்கருவிகளில் மூன்று காப்புறை பெற்ற கம்பிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
   காரணம்: இந்த இணைப்பினால் அதனோடு இணைக்கப்படும் கம்பிகள் கூடாவது தடுக்கப்படும்.
2. **கூற்று:** மின்கலத்தோடு இருக்கும் ஒரு சிறிய மின்சுற்றில் மின்கலத்தின் நேர்மின்வாய் பெரும மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும்.
   காரணம்: உயர் மின்னழுத்தப் புள்ளியை நோக்கி மின்னோட்டம் பாய்ந்து செல்லும்.
3. **கூற்று:** LED விளக்குகள் ஒளிரும் மின்னிழை விளக்குகளை விட சிறந்தது.
   காரணம்: LED விளக்குகள் ஒளிரும் மின்னிழை விளக்குகளை விட குறைவான மின் திறனை நுகரும்.

VI. குறு வினாக்கள்.

1. மின்னோட்டத்தின் அலகை வரையறு.
2. ஒரு கடத்தியின் அளவை தடிமனாக்கினால் அதன் மின் தடையின் மதிப்பு என்னவாகும்?
3. மின்னிழை விளக்குகளில் டங்ஸ்டன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் மின் உருகி இழையாக அதனை பயன்படுத்துவதில்லை. ஏன்?
4. மின்னோட்டத்தின் வெப்பவிளைவை பயன்படுத்தி செயல்படும் இரண்டு மின்சாதனங்கள் பெயரினை கூறு.

VII. சிறு வினாக்கள்.

1. மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு வரையறு.
2. வீட்டிலுள்ள மின்சுற்றில் புவித் தொடுப்புக் கம்பியின் பங்கு என்ன?
3. ஓம் விதி வரையறு.
4. மின் தடை எண் மற்றும் மின் கடத்து எண் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்து.
5. வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சுற்றில் எந்த வகை மின்சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ?

VIII. நெடு வினாக்கள்.

1. மூன்று மின் தடைகளை (அ) தொடர் இணைப்பு (ஆ) பக்க இணைப்பில் இணைக்கும் போது கிடைக்கும் தொகுபயன் மின்தடைக்கான கோவையை தகுந்த மின்சுற்றுப் படம் வரைந்து கணக்கிடு.

10th_Science_TM_Unit-04.indd 57 16-03-2019 14:49:22